

Trinkwasserleitungen in Betrieb nehmen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie erklären die hygienischen Anforderungen an Sanitäranlagen gemäss den geltenden Vorschriften.
- Sie erklären den Zusammenhang zwischen Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Druckverlust und Rohrdurchmessern.

Ja

☐

Nein

☐

Ja

☐

Nein

☐

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Projektierung & Berechnung EFH»

☐

Situation

In den letzten Jahren hat die hygienische Anforderung an unsere Trinkwasserinstallationen massiv zugenommen. Vor allem im öffentlich zugänglichen Bereich wie Hotelanlagen, Spassbädern und z.B. Schulhäusern gewinnt dieser Aspekt immer höhere Bedeutung. Aus der Sicht des Installateur/in bedeutet dies, dass die Installation bestimmten Anforderungen entsprechen muss, damit wir nicht mit bösen Überraschungen konfrontiert werden. Die Grundlage für hygienische Installationen sind gewisse Warmwassertemperaturen und das Vermeiden von zu langsam fließendes Wasser in den Leitungen. Basis für das Verständnis von Ausstosszeiten, Volumenströmen und Geschwindigkeiten im Rohr ist das Verstehen von hydraulischen Gesetzen und Abhängigkeiten dieser Themen. Denen möchten wir uns im Anschluss ebenfalls annehmen.



Auftrag 1

Betrachten Sie den Film über die Thematik von Legionellen zum Einstieg und beantworten Sie die nachfolgenden Einstiegsfragen.

Einstimmung in das Thema....

Betrachten Sie zur Einstimmung ins Thema den nachfolgenden Kurzfilm



1. Was sind Legionellen und wo kommen diese her?

2. Bei welchen Temperatur vermehren Sie sie sich und wann sterben Sie wieder ab?

3. Wie äussert sich die Infektion mit Legionellen? Wie sieht das Krankheitsbild aus?

4. Wie läuft eine hygienische Messung von Sanitärinstallationen ab? In welcher Einheit werden Legionellen gemessen?

5. Wie gelangen die Bakterien in den Körper? Bei welchen Apparaten oder Anlagen ist die Gefahr am grössten?

6. Welche Ursachen aus sanitärtechnischer Sicht führen in Gebäuden zu Problemen mit Keimen und Legionellen?

Lesen Sie im Lehrmittel Warmwasserversorgung das Kapitel 8 über Legionellen. Beantworten Sie anschliessend die Fragen zum Thema.

Lehrmittel «Warmwasserversorgung»

Kapitel 8 | Seite 28 - 30



Zur Theorie

7. Welche drei Grundsätze gelten für hygienische Warmwasserinstallationen?

8. Erklären Sie mit eigenen Worten was die thermische Desinfektion ist inkl. der Probleme dieser Desinfektionsart.

9. Betrachten Sie den Film über die Thematik der Hygienespülung und erklären Sie diese mit eigenen Worten.

Einstimmung in das Thema....

Betrachten Sie zur Einstimmung ins Thema den nachfolgenden Kurzfilm



10. Wo sehen Sie ein Einsatzgebiet solcher Hygienespülungen?

Im dritten und vierten Semester haben Sie gelernt, was ein Volumenstrom ist und wissen, wie man korrekt die Ausstosszeit berechnet. Nun möchten wir uns dieser Zusammenhänge noch etwas intensiver widmen und betrachten die Berechnung des Volumenstromes mit der Einbeziehung der Fliessgeschwindigkeit.

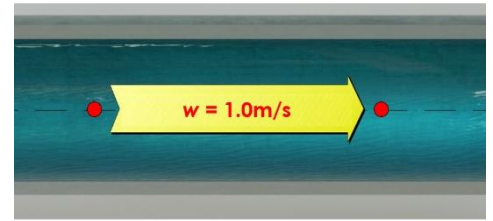


Mit nachfolgendem Link kommen Sie zum Zusatzblatt

Ausstossleitungen: _____ T-Stück Installation: _____ Verteilleitungen: _____

Nun möchten wir uns der Thematik der Berechnung des Volumenstromes aus Rohrquerschnitt und Fließgeschwindigkeit widmen. Dazu möchten wir gemeinsam einige Berechnungsbeispiele ausführen.

13. Durch ein $\frac{1}{2}$ » Rohr fließt Wasser mit einer Geschwindigkeit von 1.0 m/s. Berechnen Sie den Volumenstrom in Liter, welcher pro Minute durch dieses Rohr fließt.



14. Durch eine Leitung CNS 28 (Innendurchmesser 25.6mm) fließen pro Stunde 48l Wasser durch. Berechnen Sie die Geschwindigkeit des Wassers in m/s und bestimmen Sie um welchen Leitungstyp es sich handelt.

15. Der Volumenstrom in einer Verteilleitung beträgt $7452 \text{ dm}^3/\text{h}$. Berechnen Sie den erforderlichen Minstdurchmesser der Leitung, wenn die erlaubte Maximalgeschwindigkeit ausgenutzt werden soll.

Übung macht den Meister

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Links zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Übungen



Lösungen

Auftrag 3

Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass wir uns im sechsten Semester mit dem Berechnen der Druckverluste auseinandergesetzt haben. Nun möchten wir Fließgeschwindigkeit, Druckverlust und Volumenstrom in ein paar wenigen Aufgaben gemeinsam berechnen, um zu verstehen, wie Sie zueinander in Abhängigkeit stehen.

Druckverlust – wie geht das?

Die Grundlagen zur Druckverlustberechnung haben wir im 6. Semester kennengelernt. Wenn Sie das nicht verstanden haben, oder nochmals ein - zwei Rechnungen üben möchten, finden Sie unten den entsprechenden Auftrag.

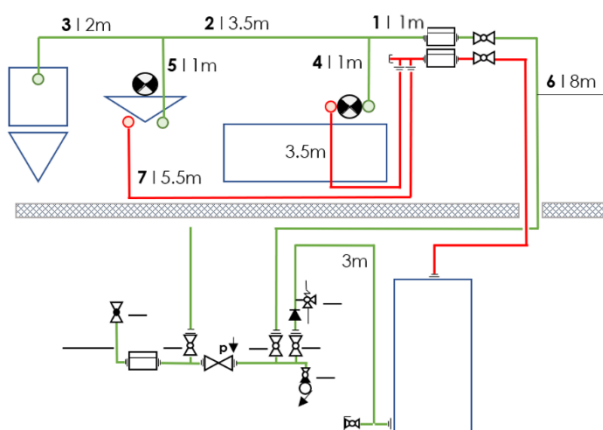
Druckverlustberechnung

Auftrag 6.7 im 6. Semester



Repetition

16. a) Dimensionieren Sie die Leitungen 1 – 5 & 7 mit Nussbaum Optiflex Profix
Dimensionieren Sie die Leitung 6 mit Nussbaum Optipress CNS



Nr.	Typ	Loading Unit	Länge Teilstrecke	Länge Gesamt	Länge Tab.	Dimension
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

17. Berechnen Sie die zu erwartende Ausstosszeit der Ausstossleitung Nr. 7 auf den Waschtisch gem. ihrer Dimensionierung.

18. Berechnen Sie die Fliessgeschwindigkeit in Rohr Nr. 4 wenn die Badewanne mit Kaltwasser befüllt wird.

19. Berechnen Sie den Druckverlust welcher entsteht bis das Kaltwasser die WC Anlage erreicht. Nehmen Sie die Formstücke gemäss Schemazeichnung an.

Auftrag 4

Als Leistungsnachweis lösen Sie den nachfolgenden Auftrag. Sie müssen dabei sie den Keller planen, und bei Ihrer Installation Berechnungen zu Druckverlust, Ausstosszeiten etc. ausführen.

Leistungsnachweis Berechnungen am Objekt

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

11



